

诺贝尔奖物理学和现代物理学

第二课：什么是量子 -从专业术语到媒体热词

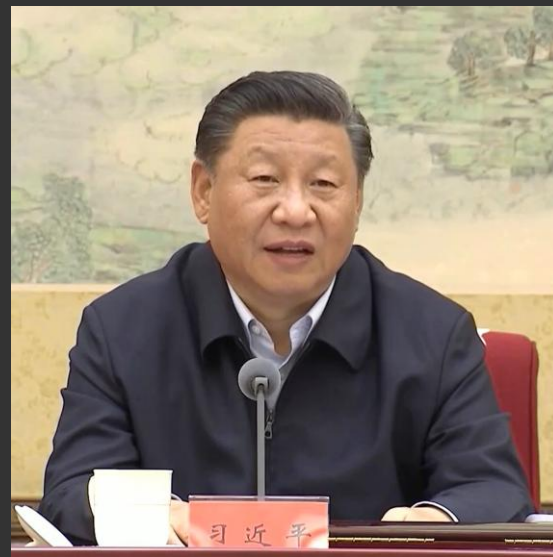
Chang Liu (刘畅)

办公室：理工楼710

电话：62515302

邮箱：liuchang_phy@ruc.edu.cn

量子科技发展



- 2020年10月16日，中共中央政治局就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，**当今世界正经历百年未有之大变局，科技创新是其中一个关键变量。我们要于危机中育先机、于变局中开新局，必须向科技创新要答案。要充分认识到推动量子科技发展的重要性和紧迫性，加强量子科技发展战略谋划和系统布局，把握大趋势，下好先手棋。**

世界科技强国对“量子科技”的重视

美国

- 2016年，美国国家科技委员会和能源部发布《发展量子信息科学：国家的挑战与机遇》和《量子传感器-基础科学和量子信息与计算科学的交叉路口》的报告。
- 2019年，签署《美国国家量子计划法案》。
- 2020年，发布《美国量子网络战略构想》。
- 巨型科技企业的深度支持：谷歌、IBM、Intel、微软等，初创公司大量出现。

欧盟

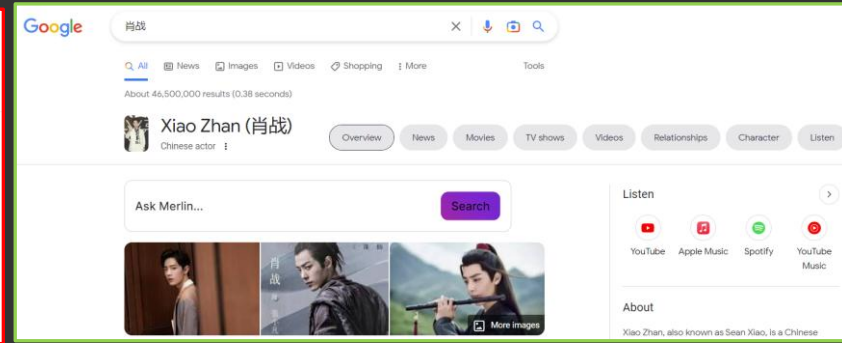
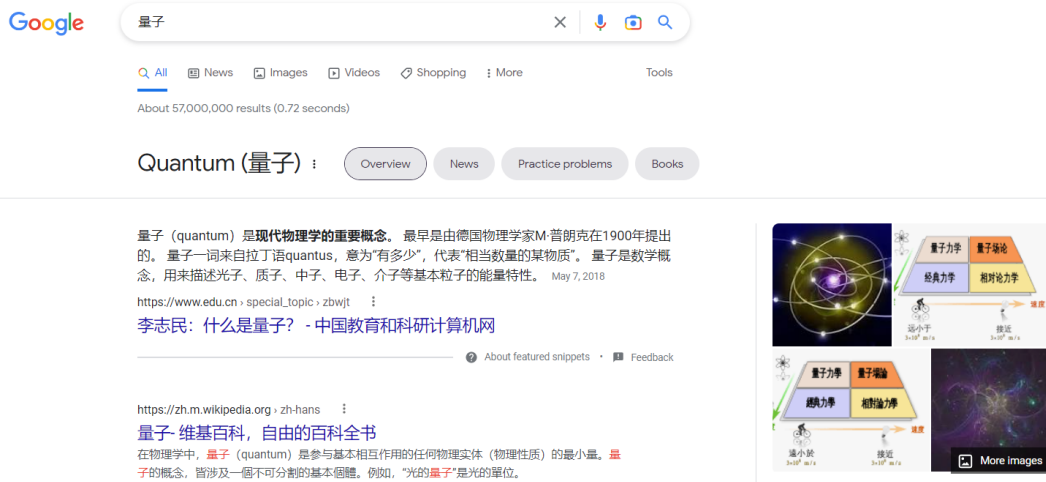
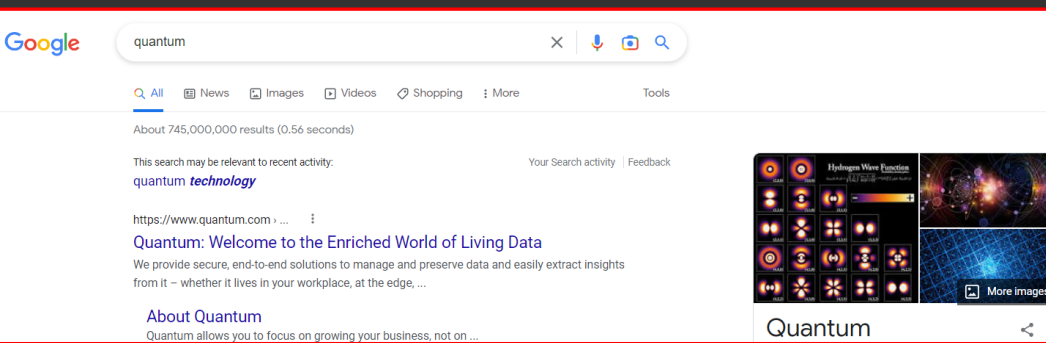
- 2018年，欧盟设立“量子旗舰计划”，投资10亿欧元，以使欧洲“在量子计算研究中处于领先地位”。
- 2021年，荷兰政府宣布6.15亿欧元投资用于发展量子计算经费；法国2021年启动量子国家战略（18亿欧元）；2023年，德国宣布30亿欧元的通用量子计算机行动计划；英国将在2024至2034年提供25亿英镑政府投资开展国家量子技术计划。

日本

- 2019年，提出“量子技术创新战略”。
- 2021年，成立“通过量子技术创造新产业协议会”，会员包括东芝、NTT、日立制作所、富士通、三菱化学、JSR、瑞穗金融集团、东京海上控股等。
- NEC、RIKEN、NTT、东大在超导、半导体量子点量子计算等方面基础雄厚。

何为量子科技？与我们当下和未来科技的关系？

量子：从专业术语到媒体热词



量子，一个已经走进寻常老百姓家庭的词

量子产品大全？

天特量子能量植入产品大全		
类别	产品名称	备注
芯片	量子芯片、量子超能共振器	自主产品
万能贴	量子万能贴	自主产品
手机贴	量子手机贴	自主产品、可贴牌
灸棒	量子能量灸棒	自主产品、可贴牌
名片	量子名片	只需您提供设计稿
纺织品	量子文胸/胸罩、抹胸、背心、T恤等	量子植入
	量子内裤	自主产品、可贴牌
	量子石墨烯能量衣	自主产品、可贴牌
	量子袜子、鞋垫、拖鞋	自主产品、可贴牌
	量子眼罩	自主产品、可贴牌
	量子能量睡衣、家居服、保暖衣	量子植入
	量子床单、被罩、凉席、床垫	量子植入
	量子枕头、枕套、抱枕	量子植入
	量子帽子、头带、额带、魔术头巾	量子植入
	量子护颈、丝巾、围巾	量子植入
	量子能量护肩、披肩	量子植入
	量子护胃带	量子植入
	量子暖宫护腰带	量子植入
	量子皮带	量子植入
	量子护肤美颜露	自主产品
	量子面膜粒	自主产品、量子植入

化妆护肤品 饰品	量子喷雾瓶、补水美容仪、乳液瓶	自主产品、量子植入
	量子化妆护肤品	量子植入
	量子眼镜架	自主产品、量子植入
	量子防蓝光眼镜	自主产品、量子植入
	量子芯片防蓝光眼镜	自主产品
	量子岫岩玉项链	自主产品、量子植入
	量子黑曜石项链	自主产品、量子植入
	量子玉坠、玉佩	自主产品、量子植入
	量子手镯手链	自主产品、量子植入
	量子能量戒指	量子植入
	量子耳坠、耳钉	量子植入
	量子梳子	量子植入



量子波动速读

适合年龄：10-16周岁

训练课时：72课时

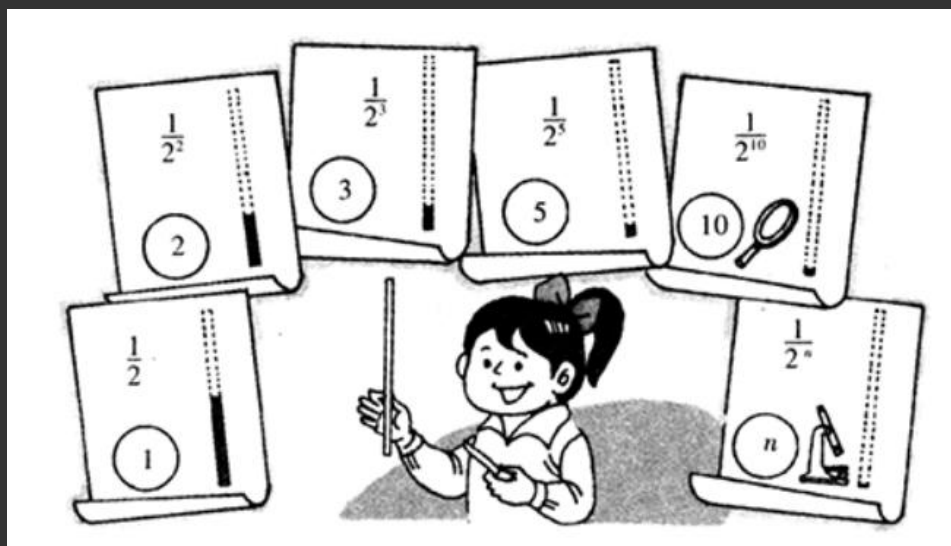
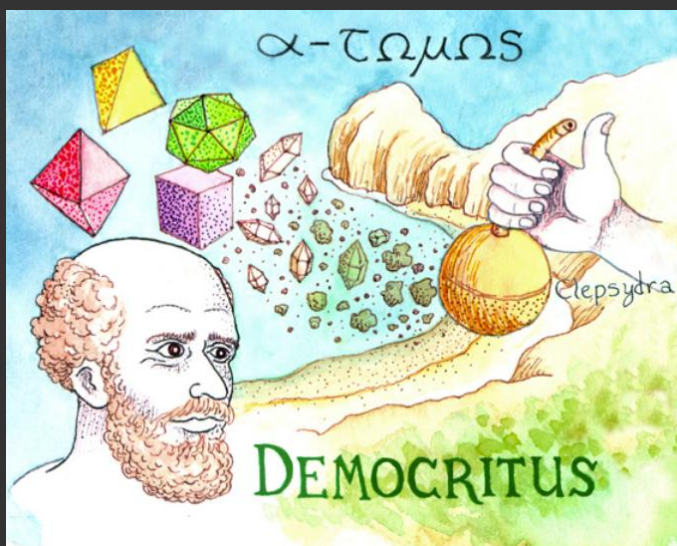
课程特点

运用HSP高感知力进行量子波动速读，
大脑呈现动态的影像，1-5分钟看完一本10
万字左右的书籍，并且可以把内容完整复

学好物理，买不了吃亏，买不了上当！

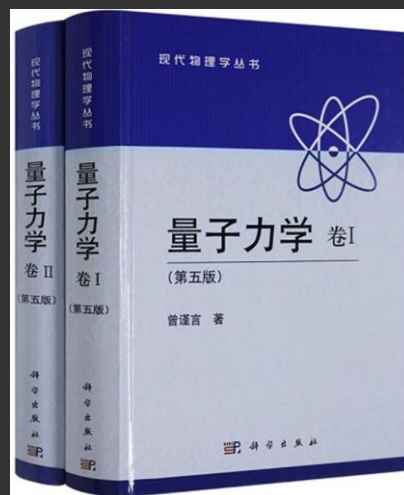
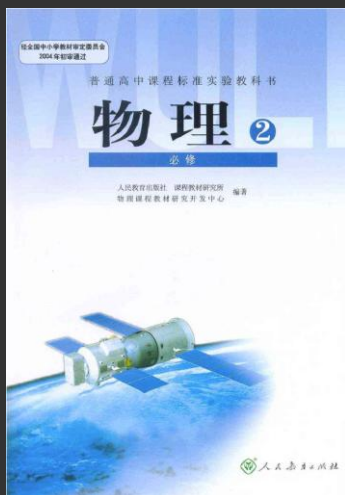
何为“量子”

- 类似某种基本粒子？从哲学角度：我们的世界是离散的还是连续的？
- 是否有基本粒子作为组成物质的基本单元？还是物质是无限可分的？
- 古希腊哲学家德谟克利特的原子论：物质是由许多微小的、不可分割的“原子”组成的；物质的多样性是因为原子的形式、状态或结合方式不同造成的。
- 庄子观点：“一尺之棰，日取其半，万世不竭”，物质无限可分。



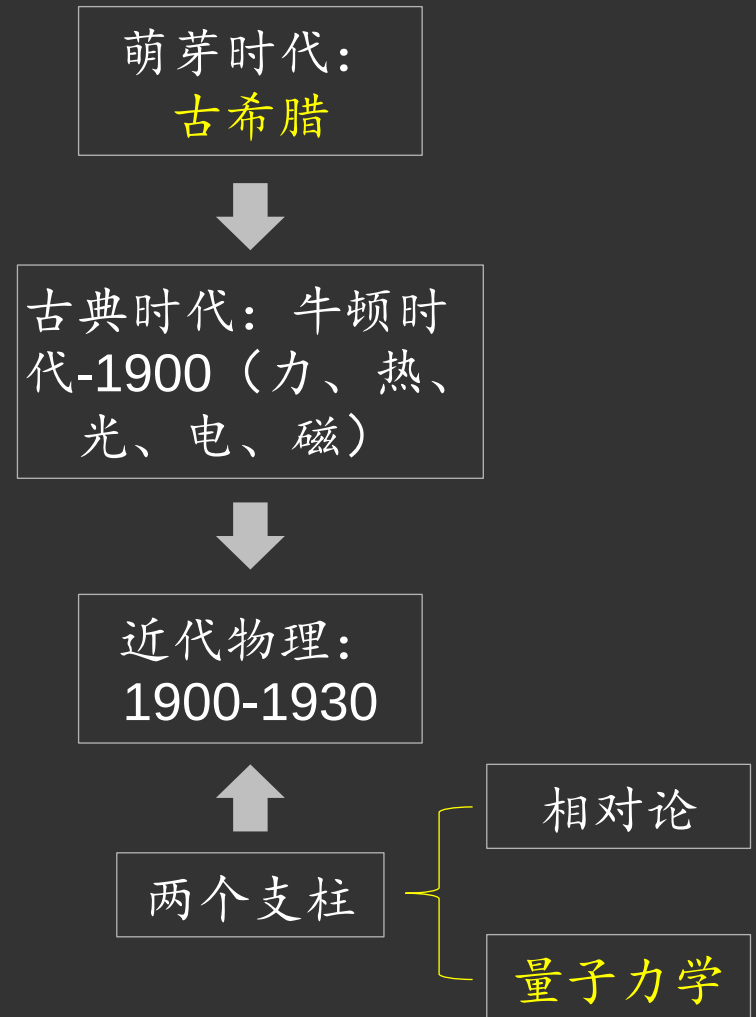
何为“量子”

- 量子Quantum一词来自拉丁语Quantus
- 在物理学中常用到量子的概念，指一个不可分割的基本个体。一个物理量（ ）如果存在最小的不可分割的基本单位，则这个物理量是量子化的，并把最小单位称为量子。
- 量子化现象主要表现在微观世界，描写微观世界物理理论是量子力学。
- Quantum of Solace → the amount of the comfort →量子危机

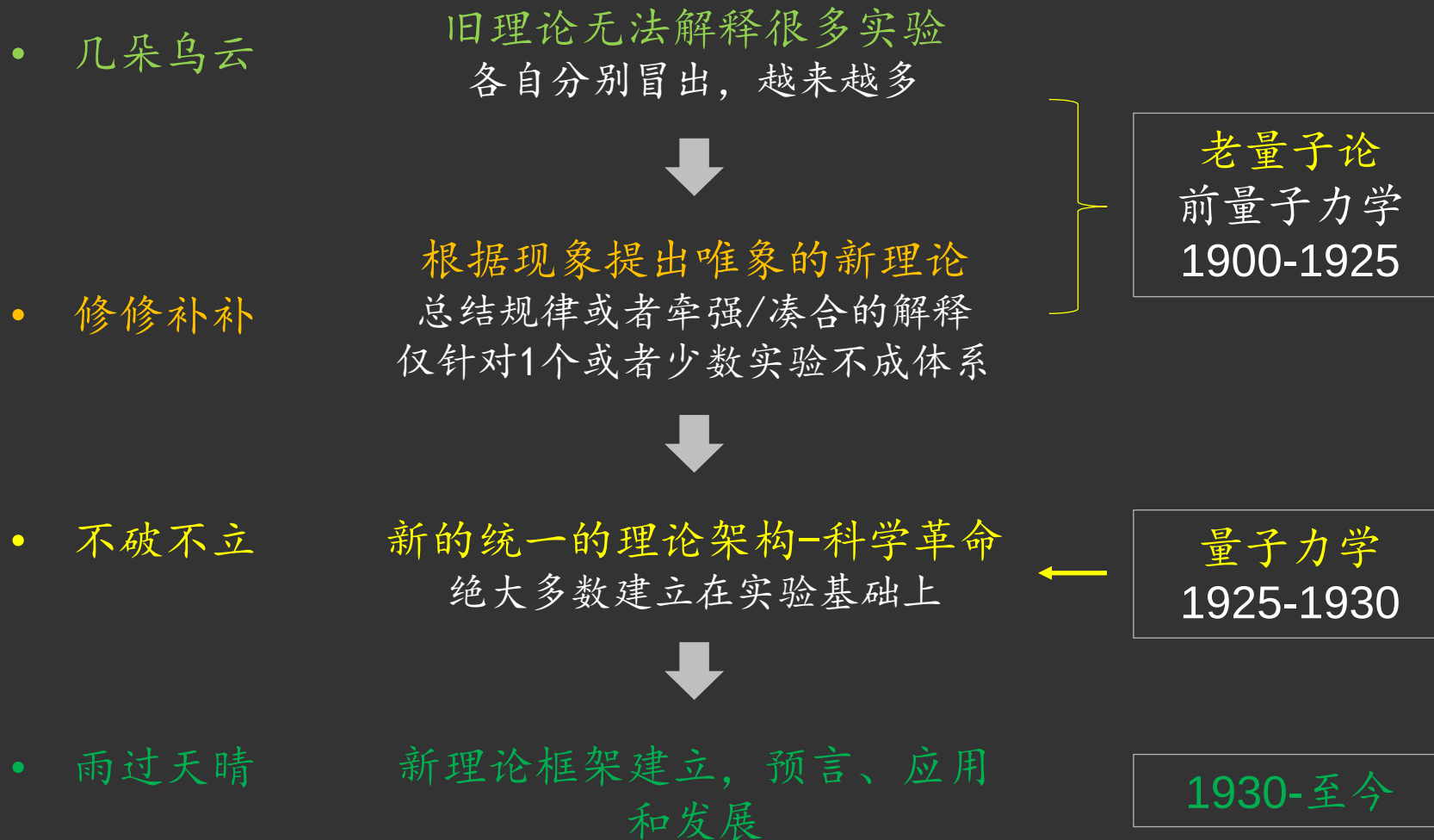


量子物理学理论部分的主要内容

- 量子物理（量子力学）的建立过程
 - 目的：体会物理学发展的范式，怎么发展一个学科
 - 老量子论，包括三座大山和三项成就（本次课程）
 - 量子力学的建立（下次课程）
- 量子力学的基本知识
 - 7个量子知识点（2-3次课程）
 - 比如量子隧穿，量子纠缠.....
- 教学目的：
 - 具备基本的分辨能力
 - 一般人，骗不了你



物理学/科学理论的发展模式/范式



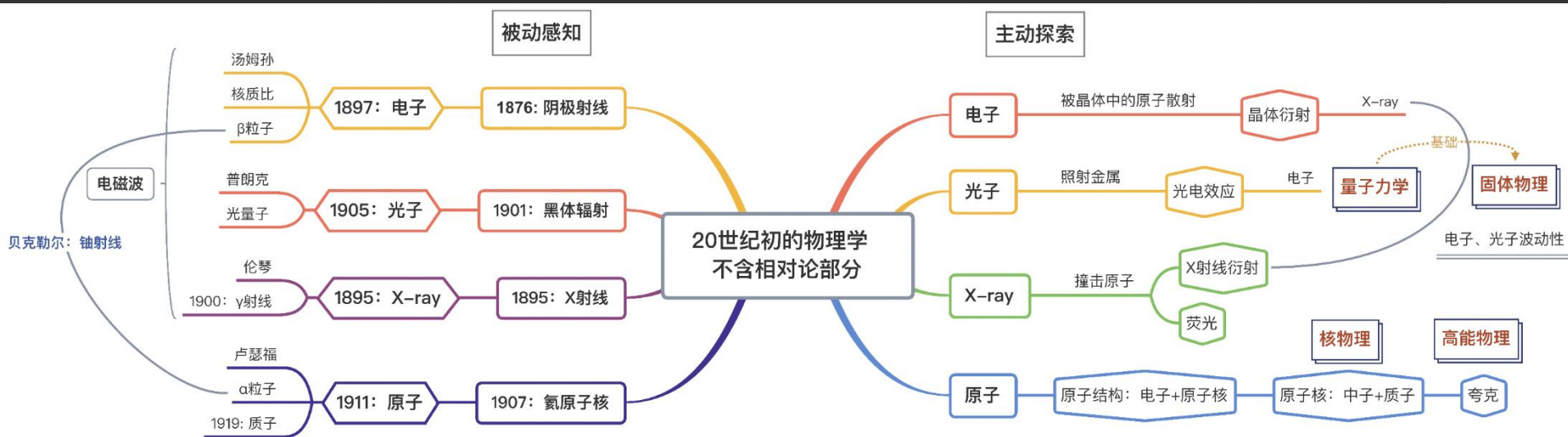
国际量子科学技术年

International Years

国际量子科学技术年

- 为促进全球合作并应对科学与技术领域的重大挑战，联合国大会于2024年6月7日宣布，将2025年定为由教科文组织领导的“国际量子科学技术年”。
- 该倡议旨在推动国际合作，特别关注提升“全球南方”国家的能力建设，促进STEM领域性别平等，并弥合日益扩大的量子技术鸿沟。国际量子科学技术年凸显量子科学变革潜力，及其在构建更加包容、互联世界中的重要作用。

20世纪初的物理学



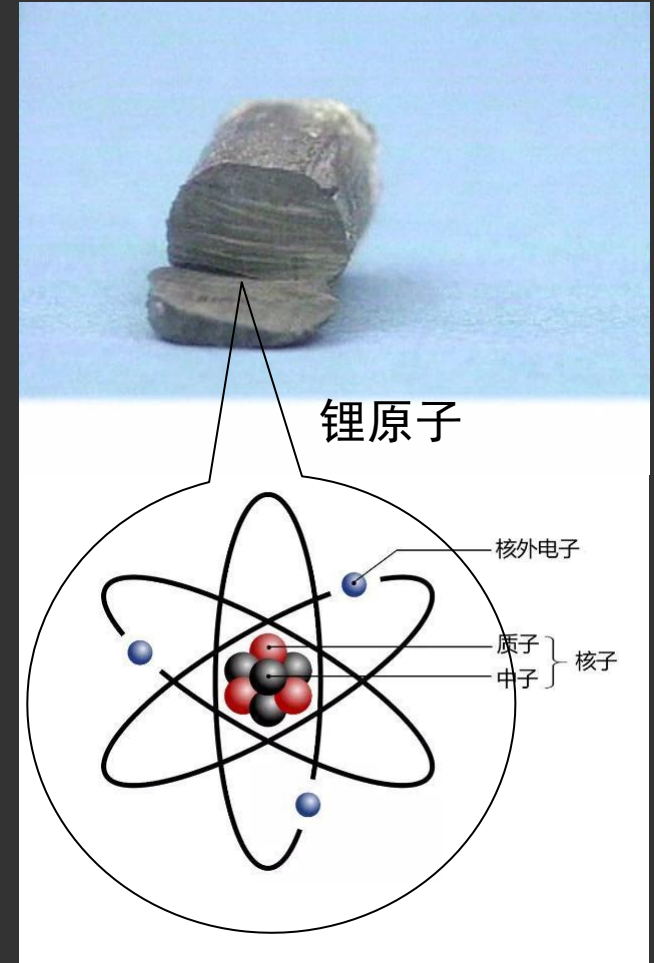
- 从被动感知到主动探索
- 1900年左右: 电子、光子、X射线、原子被相继发现
- 1900-1940: 人们在用上述粒子/电磁波轰击/照射材料的实验中
 - 量子力学→固体物理→今天的生活
 - 核物理→高能物理+相对论→基本粒子+宇宙学→世界观+宇宙观

课程计划

- 2、老量子论
 - 3、量子力学
 - 4、量子知识点
 - 5、物理中的极小和极大
 - 5a、核能利用
 - 5b、相对论
 - 6、共振、原子钟、相对论和导航定位
 - 7、最早诺奖和现代影像医学-CT/MRI
 - 8、光量子点亮微观世界-荧光、磷光
 - 9、探索微观世界和结构色
 - 10、激光
 - 11、LED和五彩夜生活-蓝光LED和液晶原理
 - 12、晶体管和芯片-晶体管、硅片和集成电路
 - 13、亦真亦假-百年荣耀的反面
- 小
- 更小
进而
更大

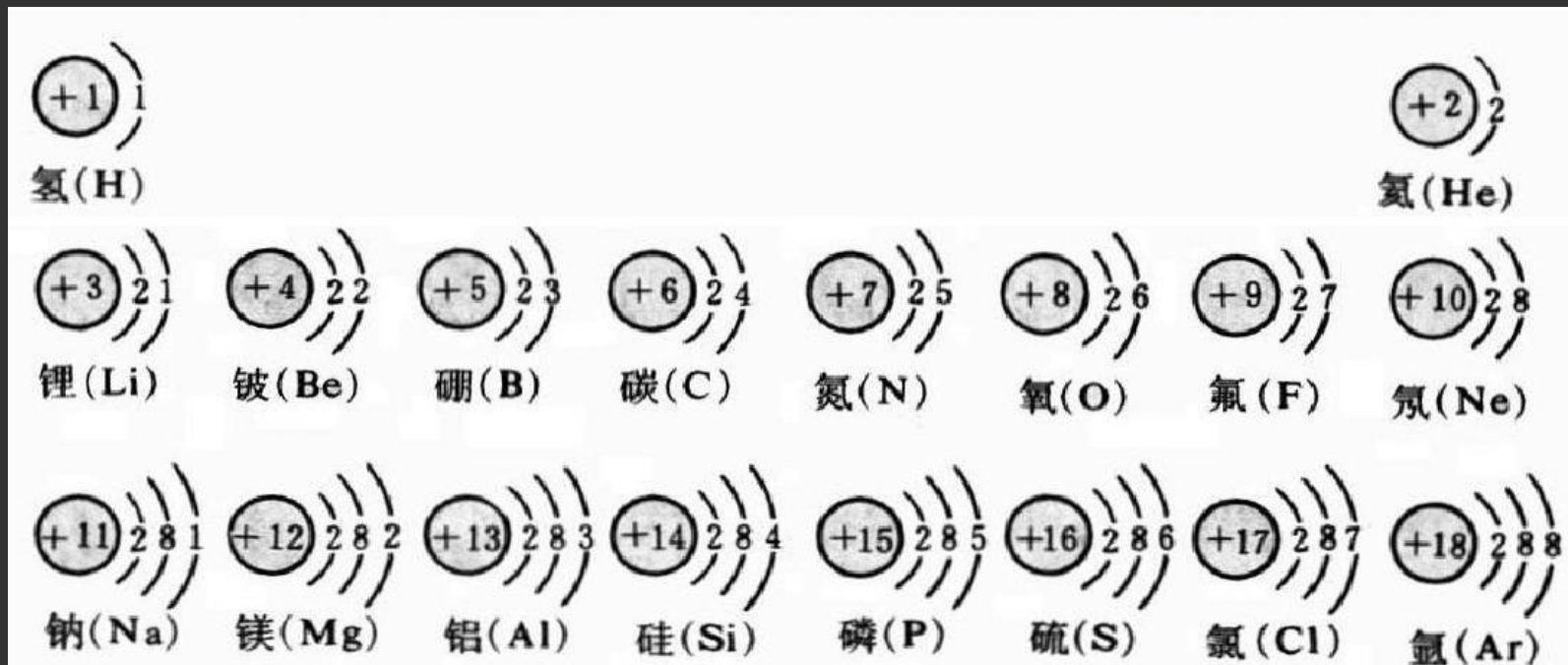
20世纪初人们对微观世界的认识

- 物质由原子 (atom) 组成
- 原子由原子核 (nucleus) 和核外电子 (electron)
 - 电子绕原子核 (质子和中子组成) 旋转
 - 每个电子带1个负电荷
 - 每个质子 (proton) 带1个正电荷
 - 中子 (neutron) 不带电
 - 1个质子质量 $\approx$ 1个中子质量 $\approx$ 1800个电子质量
- 有奖问答：如果刘老师的杯子是个原子核，原子有多大？



物质由原子组成-元素 (element) 和原子

- 不同元素的原子，电子总数不同，质子总数不同
- 同一种元素，电子总数（质子总数）必须相同，但中子数目可以不同
- U235 vs. U238，质子数92



对原子的认识不是一蹴而就的

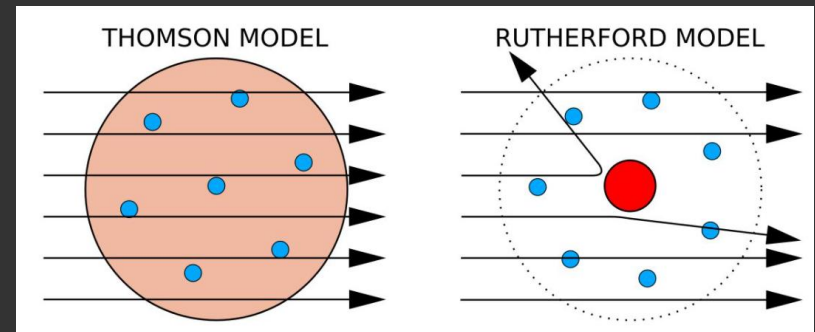
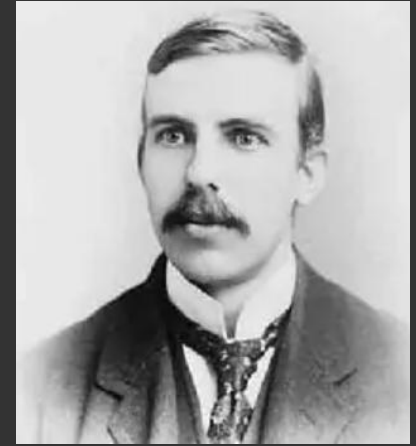
阴极射线



阴极射线在磁场下偏转

原子由原子核和电子组成

- 1900-电子：组成阴极射线
- J. J. Thomson, 1906年NPP
- E. Rutherford, 1911年使用氦原子核轰击金箔，电子均匀分布在原子核（质子）周围？ 1908年因半衰期获得NPC（麦吉尔），盖革计数器
- 1920：卢瑟福比较氢原子和氦原子预言中子，不带电，难以观测
- 1932：实验证实中子（继续撞）
- 查德威克，卢瑟福的学生，1935年NPP

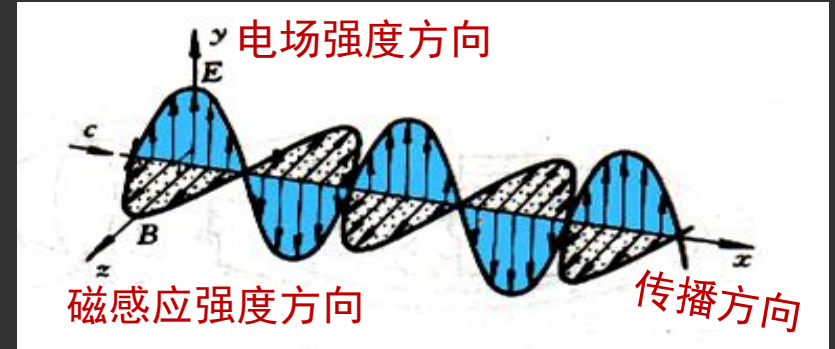


正电荷：弹性、冻胶状的球体
负电荷：镶嵌在球内或表面上

可见的vs不可见的

电-磁场和电磁波

- 带电粒子发出电磁波
 - 加速运动或者降低势能
 - 自身能量传递给电磁场
 - 同步辐射光源、荧光等
- 光也是电磁波-光速传播
 - 可见光对应频率为 10^{14} 赫兹量级
 - 每秒数百万亿次振荡
 - 不同颜色的光具体频率不同
- 带电粒子吸收电磁波
 - 可获得能量-光电效应，光压、太阳能



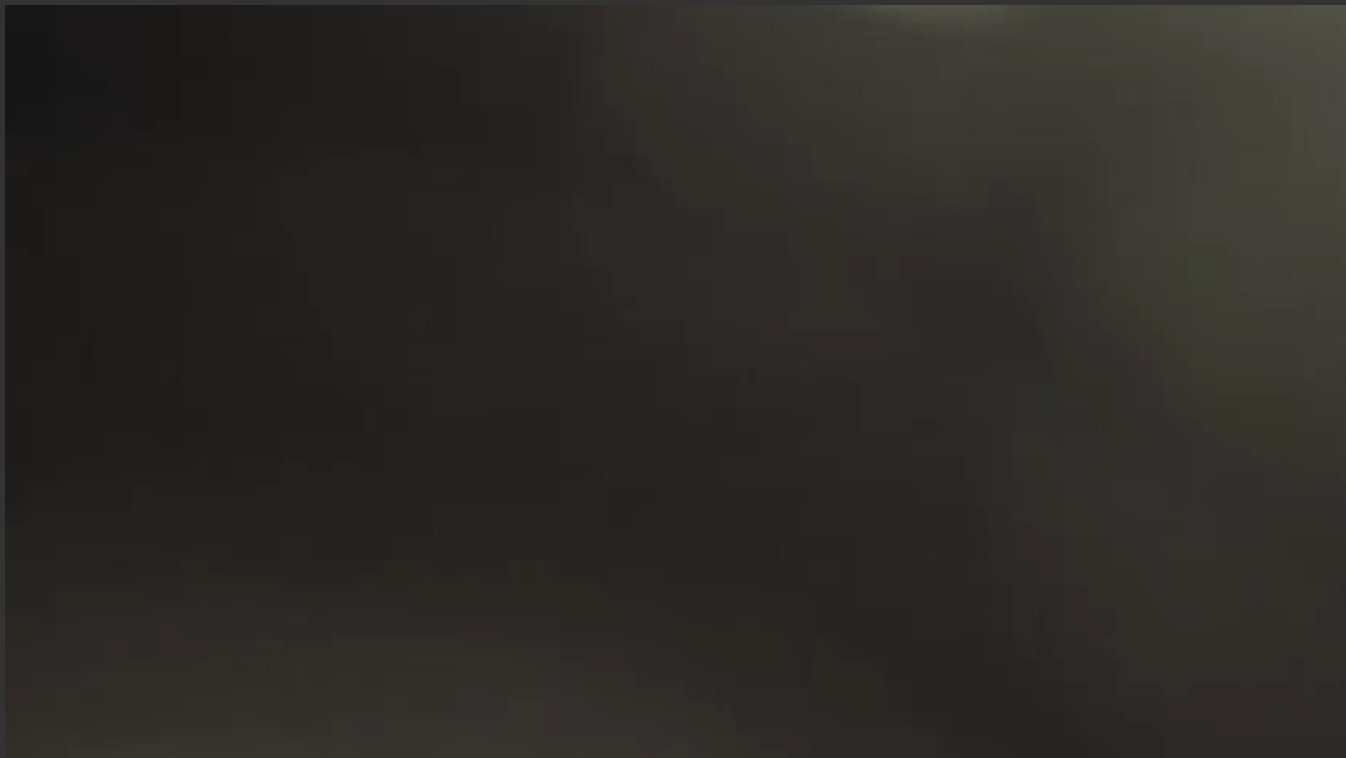
三座大山：
黑体辐射、光电效应、原子稳定性

三位大神：
普朗克、爱因斯坦、玻尔

老量子论的主要组成部分

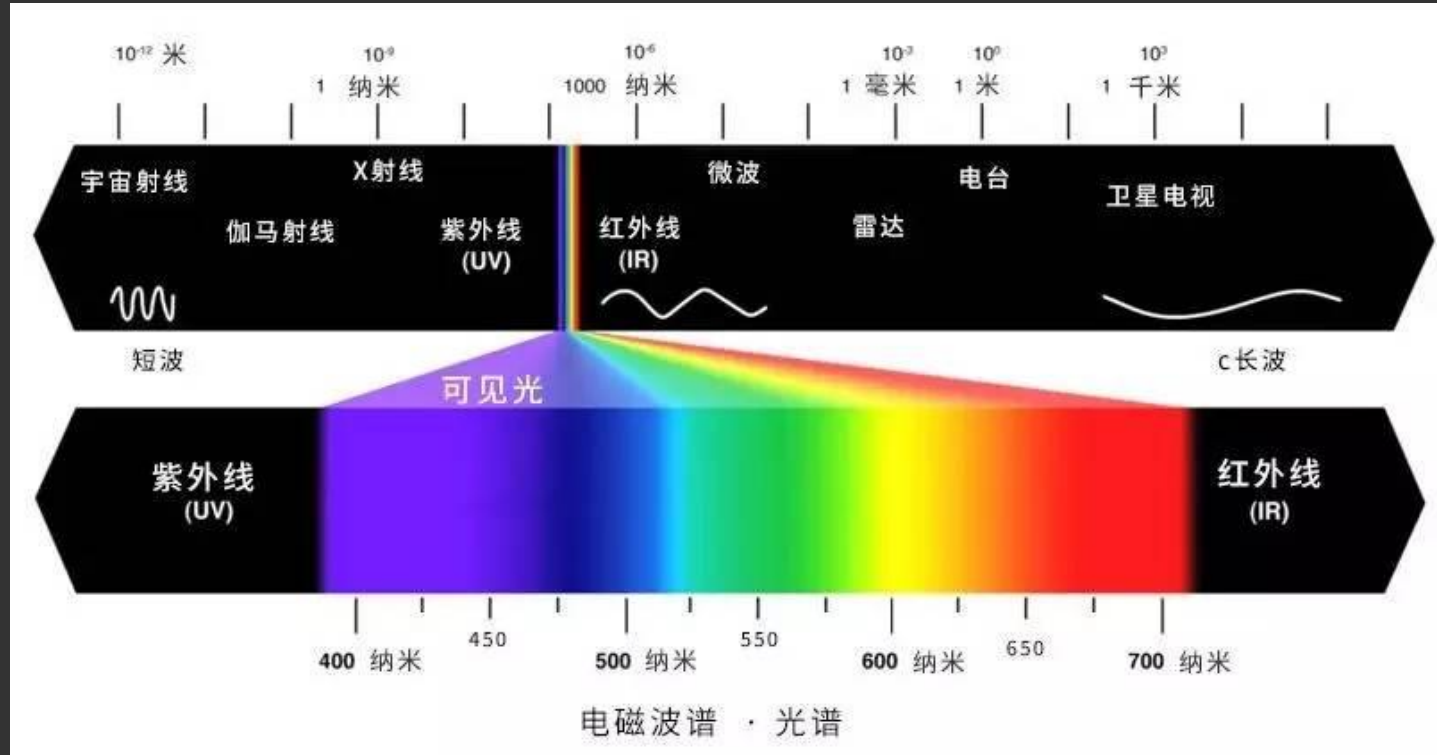
- 普朗克的黑体辐射理论（1900）
- 爱因斯坦的光电效应理论（1905）
- 康普顿散射实验验证（1923）
- 玻尔原子理论（1913）
- 弗兰克-赫兹实验（1914）
- 老量子论：
 - 经典物理学框架+少数修正或假定
 - 针对具体问题进行描述（总结规律）或（牵强）的解释，各自为战

谁更亮-可见光vs红外光



谁“看”起来更亮呢？

谁更亮-可见光vs红外光



谁“看”起来更亮呢？

黑体 (blackbody) 辐射 (irradiation) 问题：缘起

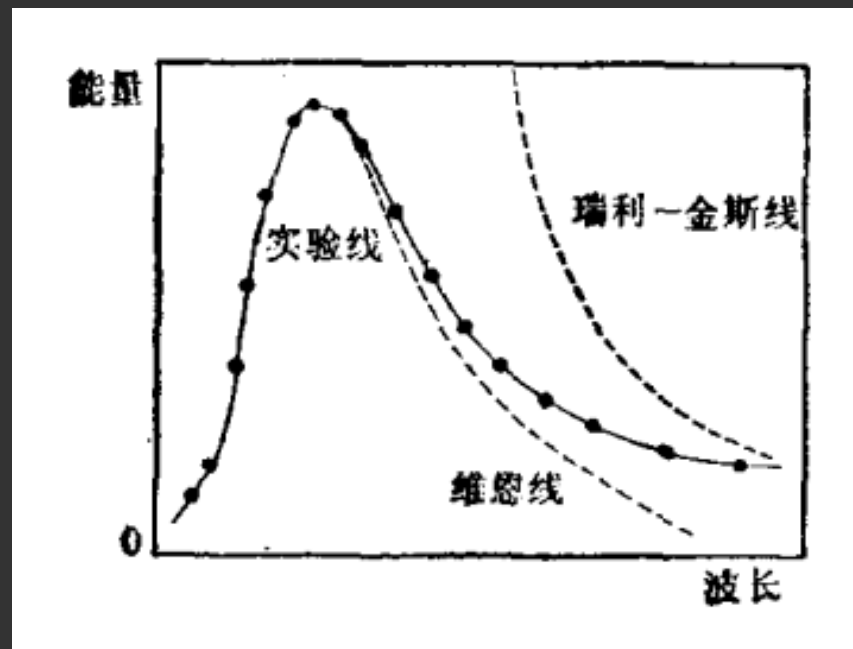
- 有些“看起来”黑色的物体为什么在红外相机下很亮？因为它在辐射
- 组成物体的电子或原子核
- 通过热运动，发出电磁波
- 不需要外界光照射
- 源于热运动、与温度有关
 - 温度越高（低）：辐射频率越高（低）
 - 低/常温物体的红外辐射
 - 高温物体的可见光，红→黄→白
- 1900年附近，人们对辐射产生了兴趣
- 除了辐射，还有反射→简化版，零反射



测量高炉温度的现实问题！

黑体辐射经典理论模型的困难

- 黑体：一个理想模型，不反射（只辐射）光
- 最极端、最简单的理想模型
- 理想模型具有普适性，高温大体积极限下，具有普适的辐射谱线，与物体形状等细节无关
- 从经典物理学出发的两个公式都只在一部分波长范围内和实验吻合



维恩公式（1893）：假设辐射由很多分子发出+玻尔兹曼分布

瑞利-金斯公式（1900）：经典电磁理论+玻尔兹曼分布

Kelvin爵士的乌云

THE
LONDON, EDINBURGH, AND DUBLIN
PHILOSOPHICAL MAGAZINE
AND
JOURNAL OF SCIENCE

[SIXTH SERIES.]

JULY 1901.

I. *Nineteenth Century Clouds over the Dynamical Theory of Heat and Light* *. By The Right. Hon. Lord KELVIN, G.C.V.O., D.C.L., LL.D., F.R.S., M.R.I. †.

§ 1. THE beauty and clearness of the dynamical theory, which asserts heat and light to be modes of motion, is at present obscured by two clouds. I. The first came into existence with the undulatory theory of light, and

* Lecture delivered at the Royal Institution of Great Britain, on Friday, April 27, 1900.

† Communicated by the Author.

Phil. Mag. S. 6. Vol. 2. No. 7. July 1901.

B

2

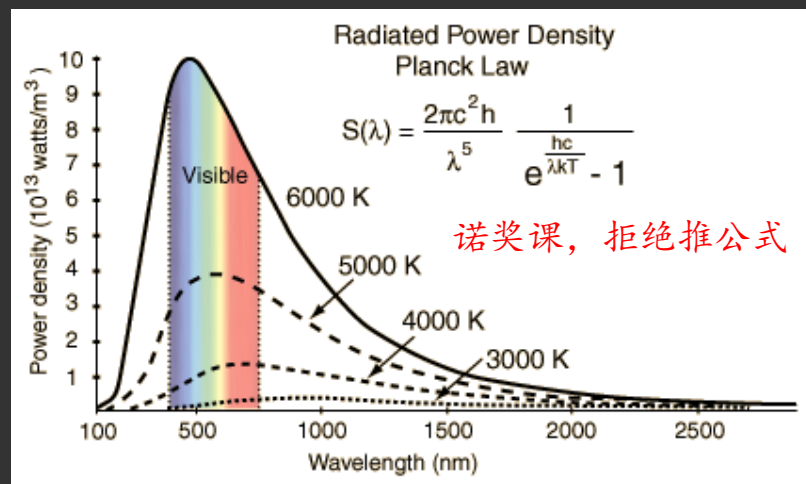
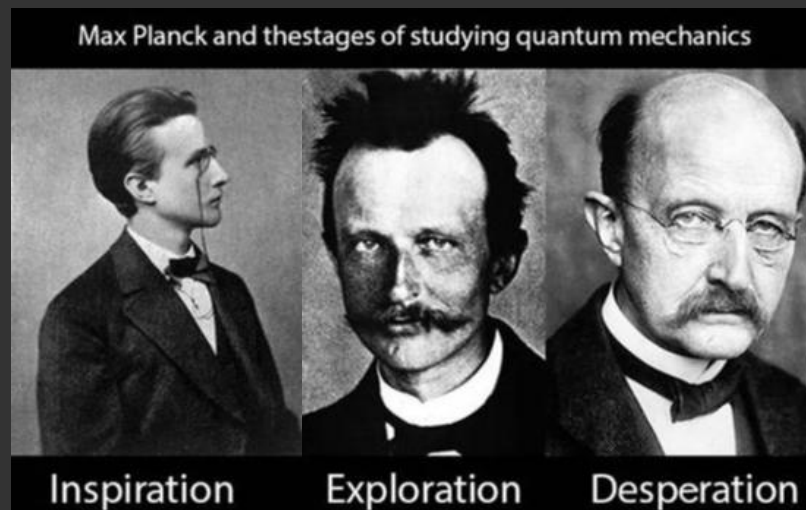
Lord Kelvin on the

was dealt with by Fresnel and Dr. Thomas Young; it involved the question, How could the earth move through an elastic solid, such as essentially is the luminiferous ether? II. The second is the Maxwell-Boltzmann doctrine regarding the partition of energy.

- 物理学大厦已经建成，万里晴空飘来两朵乌云？
- 对于光和热力学运动而言，我们已经研究的很多了，但是这里有两朵乌云。

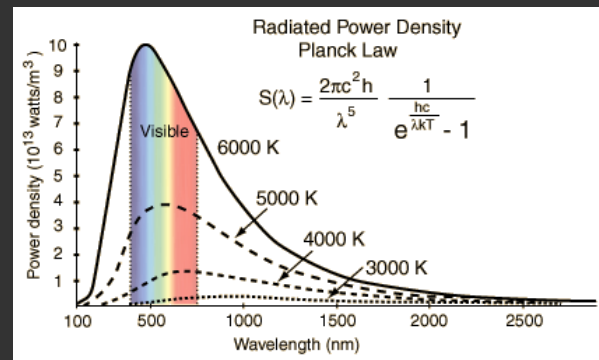
拟合黑体辐射公式-普朗克大神惊天之作

- 普朗克的第一个工作：
 - 描述性工作，总结规律的事情
 - 1900年10月19日得出在**所有波长范围内**与实验精确吻合的公式
 - 对辐射问题**六年**研究的结晶
- 用数值拟合**凑出来**一个常数
- 普朗克常数 $h \approx 6.65 \times 10^{-34} \text{ J/s}$
- 必须指出， h 是物理学最重要的常数之一，是**量子物理最重要的常数**
- 什么是经典的，什么是量子的？
- **量子理论的标志**



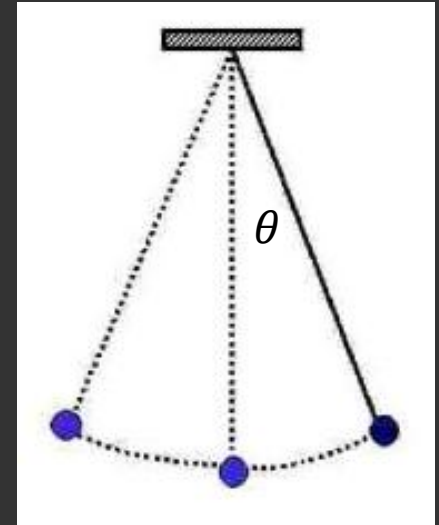
解释黑体辐射理论-人类进入量子时代

- 普朗克的第二个工作：
 - 频率比较高的，发光比较少
 - 背后物理的解释（能量量子假说）
- 组成黑体的带电微粒振动的能量不是连续分布的
 - 振动频率为 ν 的微粒，能量必然为 $h\nu$ 的整数倍
 - 振动能量是“量子的”！！！！
 - 这样的话带电微粒发出的电磁波满足普朗克公式
- 普朗克的论文发表于1900年12月14日
- 量子物理的生日-人类从此进入了量子时代



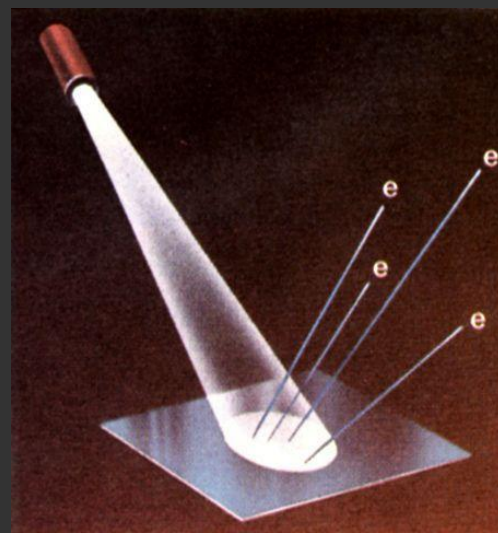
一个简单的类比-普朗克的单摆

- 单摆的机械能由最高位置的摆角 θ 决定
- 宏观经典的单摆， θ 可以取任意的值
- 普朗克的单摆游戏规则的小修改：
- 微观世界单摆的最大摆角 θ 只能取一系列分立的值
- 单摆的摆角是“量子的”
- 例如 1° , 2° , 3° , ...而不能取其他值，例如 1.5°
- 虽然普朗克“凑出”黑体辐射公式，但是他也不了解这里面“量子”
的根源



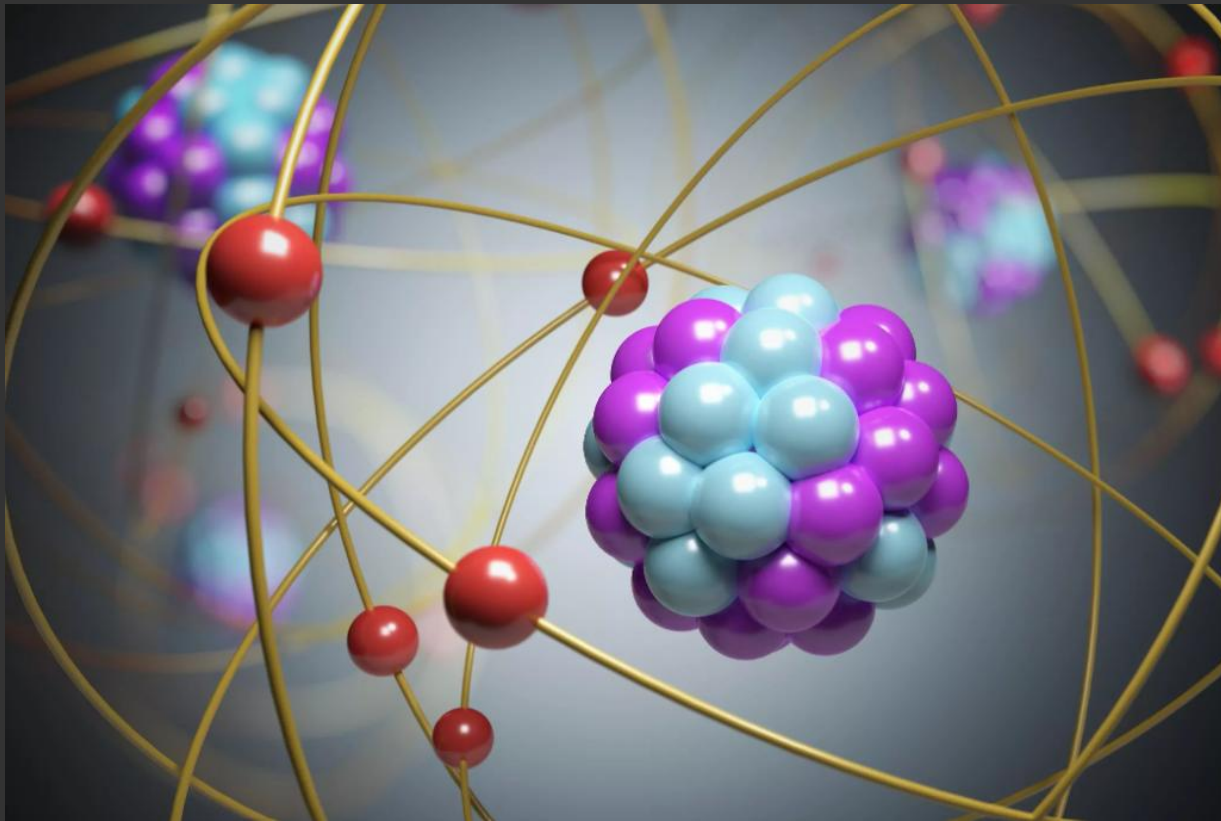
光电效应的难题

- 经典理论无法解释的地方：每一种金属在产生光电效应时都存在一极限频率（或称截止频率），当入射光的频率低于极限频率时，无论多强的光都无法使电子逸出
- 爱因斯坦的小修改（1905）：
 - 光在传播过程中能量只能取 $h\nu$ 的整数倍
 - 能量为 $h\nu$ 的光称为一个光子
 - 电子从光中吸收的能量只是 $h\nu$
- 普朗克、爱因斯坦、玻尔兹曼
- 爱因斯坦再修改（1916-1917）：
 - 光子（脑中小球）不但携带能量，而且携带动量
 - 光子的动量等于 h/λ ← 康普顿散射（1923），康普顿1927年NPP



光电效应：光照到金属上，金属会发出电子

原子稳定性问题



- 带负电的电子绕着原子核转，电子运动状态改变需要辐射能量
- 能量减小，运动半径减小，周而复始.....Duang撞向原子核.....
- 原子是不稳定的

雪上加霜-从夫琅禾费的三棱镜说起

- 1814年左右，德国物理学家（玻璃工）夫琅禾费观察并记录了太阳光光谱中的574条暗线
- 这说明有574个特定频率的光被吸收了，分立的，有量子的味道了...
- 当时人们无法解释



牛顿，三棱镜分光实验



原子发光（焰色反应）实验-从暗线到亮线

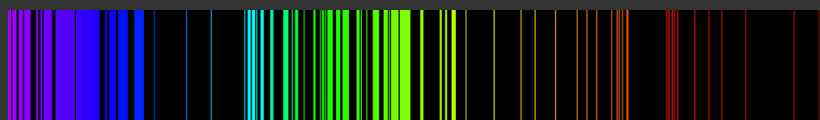
- “分立的谱线”现象普遍存在于

原子对光的发射和吸收实验中

- 卢瑟福的理论认为原子发出的光

谱应该是连续的

- 这是经典物理学无法解释的



氢元素

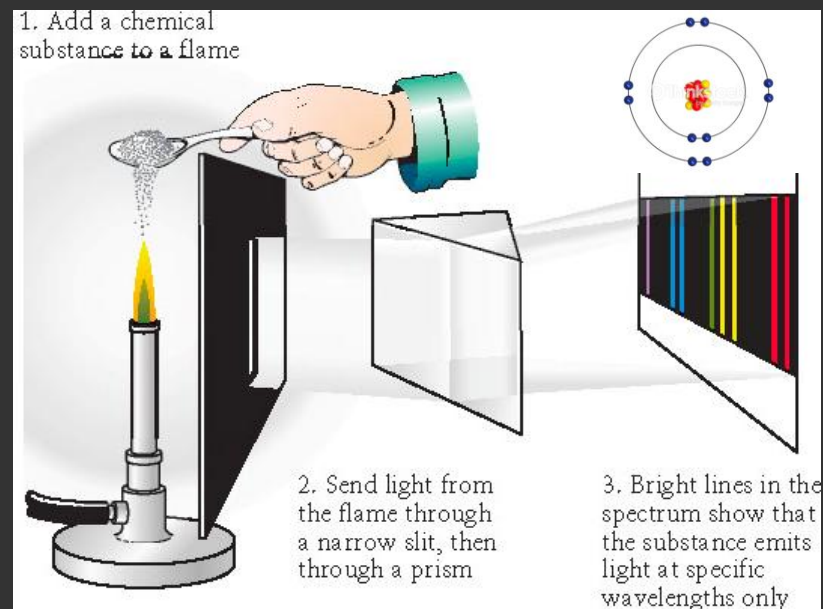


铁元素

- 能看到分立的亮线

- 玻尔大神出场了

- 原子只能发特定频率的光



氢原子光谱-巴尔末系

- 波尔：我们要从最简单的问题理解事物之间的普遍规律-氢原子光谱
- 19世纪末，巴尔末和里德堡等人总结了氢原子发光频率的规律
- 发现 ν 满足一个简单公式
- 其中还有凑出一个里德堡常数 R

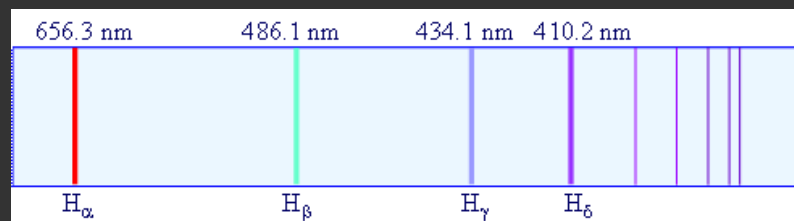
$$R_{\infty} = 1.10 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$$



巴尔末，瑞士
Johann Balmer



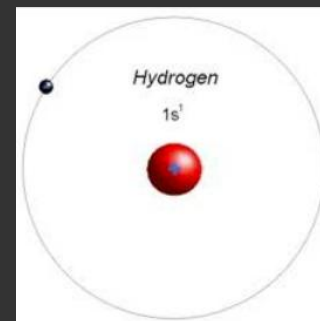
里德堡，瑞典
Johannes Rydberg



$$\nu = \frac{R_{\infty}}{c} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

$$n_1 = 1, 2, 3, \dots$$

$$n_2 = n_1 + 1, n_1 + 2, \dots$$

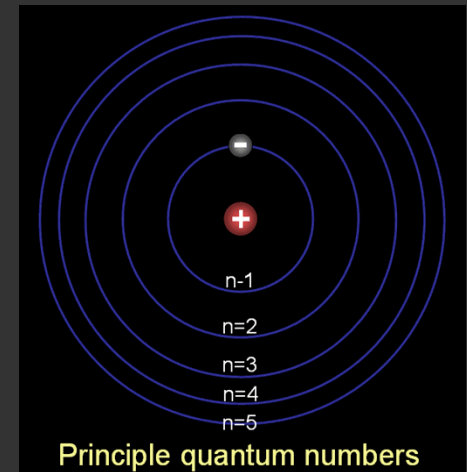


玻尔氢原子理论（1913）

- 原子核外的电子只能在特定轨道运动
 - 这些轨道的角动量（质量×速度×半径）是普朗克常数（除以 2π ）的整数倍
 - 即 $J = nh/(2\pi)$ ，其中 $n = 1, 2, 3, \dots$
- 电子绕原子核运动不发光
 - 在不同轨道之间跃迁才发光
 - 发光的频率与跃迁前后轨道的能量差有关，可由普朗克关系相联系，即 $h\nu = E_1 - E_2$
- 每一条听起来似乎都不靠谱
- 玻尔原子理论预言的光谱和里德堡公式吻合很好，一定有更深刻的原因！



玻尔，丹麦，1885～1962
Niels H. D. Bohr, 1921 NPP
卢瑟福的学生



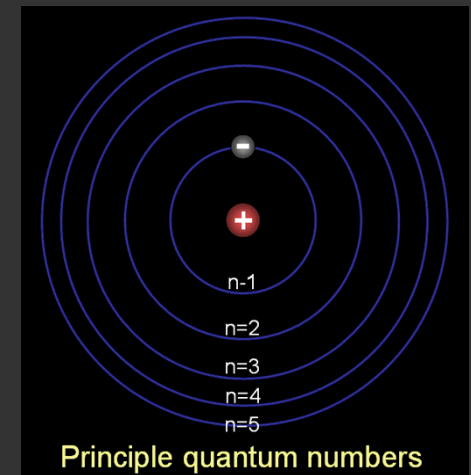
玻尔理论的意义何在？

- 玻尔理论的本质，其实是发现了里德堡常数和普朗克常数的联系
- 这表明电子的运动和普朗克、爱因斯坦等人发展的量子理论有着深刻的联系
- 第一次猜出原子发光与电子跃迁之间的关系：
 - 发光与不同轨道之间的跃迁相联系
 - 而不是与原子在固定轨道的运动相联系
 - 这是微观世界真实量子规律的一个关键
 - 显示器、激光等等均与之相关
- 波尔的理论从现在的角度看是非常模糊的，并不严格，但是他抓住了这里面的物理本质

电子质量 电子电量

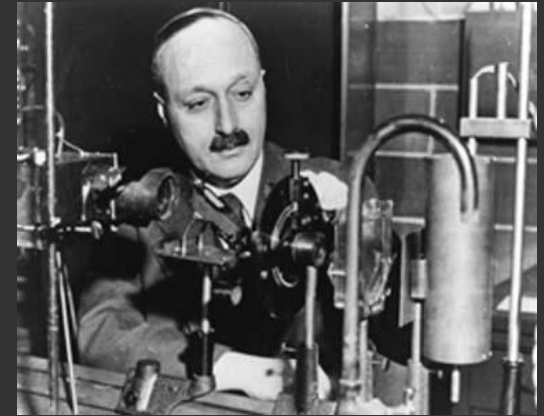
$$R_{\infty} = \frac{m_e e^4 c}{8 \epsilon_0^2 h^3}$$

真空介电常数
(麦克斯韦方程)



玻尔理论的实验验证：弗兰克-赫兹实验（1914）

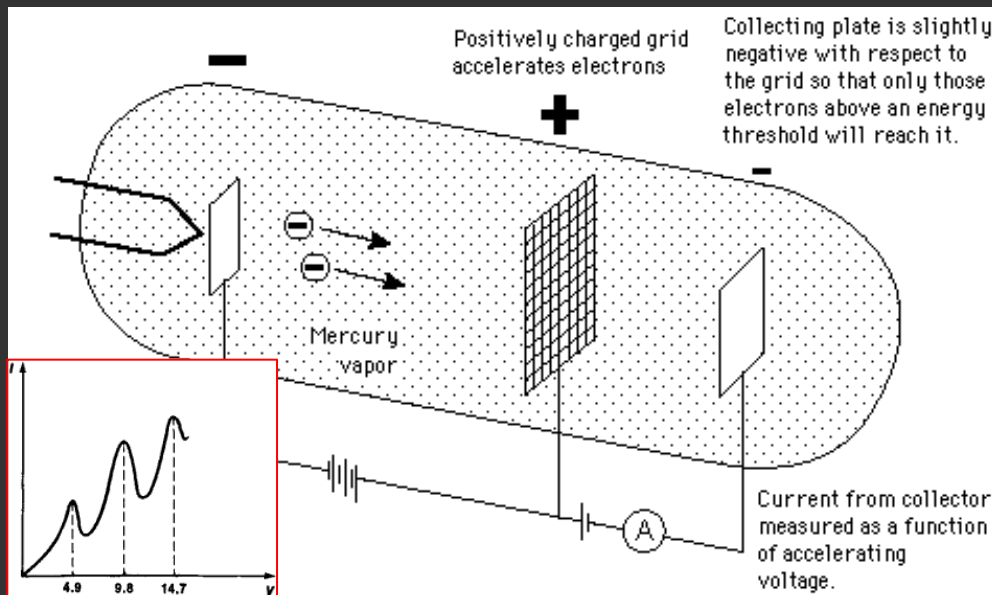
- 发现了汞蒸气电子流随电压的周期性震荡变化行为
- 验证了玻尔理论，即汞原子外层电子能量是分立的



弗兰克，德 1882~1964
James Franck, NPP 1925



赫兹，德 1887~1975
Gustav L. Hertz, NPP 1925



老量子论-小修小补

老量子论，对几朵乌云的修修补补

黑体辐射

- 普朗克的黑体辐射理论（1900），NPP 1911

光电效应

- 爱因斯坦的光电效应理论（1905），NPP 1921
- 康普顿散射（1923），NPP 1927

原子稳定性

- 玻尔原子理论（1913），NPP 1922
- 弗兰克-赫兹实验（1914），NPP 1925

普朗克常数 h

- WWI（1914-1919）

统一规律呼之欲出

- 各种经典物理无法解释的现象
 - 尺度：微观世界相关
 - 物理：普朗克常数有关
- 1920s：背后存在一个统一的量子规律来描述微观世界的物质运动



如何找到“统一的规律”把“各自为战”的不同理论
联系统一起来？

Take-home message

- “量子”的含义：
 - 语言含义（多少、几何）
 - 物理含义（不可分的小量）
- 科学变革的通常范式：
 - 三（四）个阶段：几朵乌云、修修补补、不破不立、（雨过天晴）
- 量子理论的建立：
 - 两个阶段（老量子论和量子力学），各自特点
- 普朗克、爱因斯坦、玻尔等工作属于老量子论
 - 解决了黑体辐射、光电效应、原子稳定性问题

随堂测试问题

- **问题1:** 请简要写出老量子论的三位代表性人物和他们的三个代表性成果。
- **问题2:** 试简要讨论，如果历史可以重来，老量子论是否还会包括这些成果？